Simulazione della prova in itinere - canale AL

T1. Data l'equazione lineare completa del secondo ordine

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$$

scrivere l'equazione omogenea ad essa associata e dimostrare che, se y_1 e y_2 sono due soluzioni dell'equazione completa, la funzione $w = y_1 - y_2$ è soluzione dell'equazione omogenea.

T2. Enunciare e dimostrare la formula di integrazione indefinita per parti.

E1. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(x+1) \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = -1 \end{cases}$$

E2. Trovare la funzione F, primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione $e^{|x+3|+2x}$ e tale che $F(0) = \frac{4}{3}e^{-3}$

Simulazione della prova in itinere - canale MZ

T1. Data l'equazione lineare completa del secondo ordine

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$$

scrivere l'equazione omogenea ad essa associata e dimostrare che, se y_1 è una soluzione dell'equazione completa e y_2 è una soluzione dell'equazione omogenea, la funzione $w = y_1 + y_2$ è soluzione dell'equazione completa.

T2. Enunciare e dimostrare il teorema di derivazione della funzione integrale.

E1. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y'' - 2y' + y = e^{2x}(x^2 + 3) \\ y(0) = 2 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

E2. Trovare la funzione F, primitiva in $]-\infty, +\infty[$ della funzione $f(x) = |x - 4|e^{4x}$ e tale che $F(\frac{1}{4}) = 2e$

SIMULAZIONE A L

T1.: f. 8 degli appunti T2: f. 8 degli appunti

E1. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}(x+1)$

eq. omogenea $y'' - 4y' + 4y = 0$

eq. caratteristica $\alpha^2 - 4\alpha + 4 = 0 \iff (\alpha - 2)^2 = 0$ sol. $\alpha = 2$ doppia

int. gen. dell'omogenea $y(x) = k_1 e^{2x} + k_2 x e^{2x}$

$f(x) = e^{2x}(x+1)$ $h = 2$ $s = 2$ $m = 1$

cerco $y(x) = e^{2x} x^2 (ax + b) = e^{2x}(ax^3 + bx^2)$

$y'(x) = e^{2x}(2ax^3 + 2bx^2 + 3ax^2 + 2bx)$

$y''(x) = e^{2x}(4ax^3 + 4bx^2 + 12ax^2 + 8bx + 6ax + 2b)$

sostituisco nell'equazione

$$e^{2x}(4ax^3 + 4bx^2 + 12ax^2 + 8bx + 6ax + 2b - 8ax^3 - 8bx^2 - 12ax^2 - 8bx + 4ax^3 + 4bx^2) = e^{2x}(x+1)$$

$$6ax + 2b = x + 1 \implies a = \frac{1}{6},\ b = \frac{1}{2}$$

integrale generale dell'eq. completa:

$$y(x) = k_1 e^{2x} + k_2 x e^{2x} + e^{2x}\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2\right) = e^{2x}\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + k_2 x + k_1\right)$$

$$y'(x) = e^{2x}\left(\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 2k_2 x + 2k_1 + \frac{1}{2}x^2 + x + k_2\right)$$

$$\begin{cases} y(0) = 3 \\ y'(0) = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} k_1 = 3 \\ 2k_1 + k_2 = -1 \end{cases} \implies \begin{cases} k_1 = 3 \\ k_2 = -7 \end{cases}$$

SOL. DEL PC

$$y(x) = e^{2x}\left(\frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 7x + 3\right)$$

E 2. $f(x) = e^{|x+3|+2x} = \begin{cases} e^{x-3} & x < -3 \\ e^{3x+3} & x \geq -3 \end{cases}$

le primitive sono del tipo

$$f(x) = \begin{cases} e^{x-3} + k_1 & x < -3 \\ \frac{1}{3} e^{3x+3} + k_2 & x \geq -3 \end{cases}$$

impongo la continuità

$$\lim_{x \to (-3)^-} f(x) = \lim_{x \to (-3)^+} f(x)$$

$$e^{-6} + k_1 = \frac{1}{3} e^{-6} + k_2 \Rightarrow k_2 = k_1 + \frac{2}{3} e^{-6}$$

le primitive sono quindi

$$f(x) = \begin{cases} e^{x-3} + k & x < -3 \\ \frac{1}{3} e^{3x+3} + k + \frac{2}{3} e^{-6} & x \geq -3 \end{cases} \leftarrow$$

impongo che $f(0) = \frac{4}{3} e^{-3}$

$$\frac{1}{3} e^{-3} + k + \frac{2}{3} e^{-6} = \frac{4}{3} e^{-3} \quad \text{da cui}$$

$$k = e^{-3} - \frac{2}{3} e^{-6}$$

la primitiva cercata è

$$f(x) = \begin{cases} e^{x-3} + e^{-3} - \frac{2}{3} e^{-6} & x < -3 \\ \frac{1}{3} e^{3x+3} + e^{-3} & x \geq -3 \end{cases}$$

SIMULAZIONE M7

T1 : f. 8 degli appunti T2 : f. 32 degli appunti

E1. $y'' - 2y' + y = e^{2x}(x^2+3)$

ep. omogenea $y'' - 2y' + y = 0$

ep. caratteristica $\alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \iff (\alpha-1)^2 = 0$ sol. $\alpha = 1$ doppia

int. gen. dell'ep. omogenea $y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x$

$f(x) = e^{2x}(x^2+3)$ $h=2$ $s=0$ $m=2$

cerco $y(x) = e^{2x}(ax^2+bx+c)$

$y'(x) = e^{2x}(2ax^2 + 2bx + 2c + 2ax + b)$

$y''(x) = e^{2x}(4ax^2 + 4bx + 4c + 8ax + 4b + 2a)$

sostituisco nell'equazione

$e^{2x}(4ax^2 + 4bx + 4c + 8ax + 4b + 2a - 4ax^2 - 4bx - 4c - 4ax - 2b + ax^2 + bx + c) = e^{2x}(x^2+3)$

$ax^2 + (4a+b)x + 2a + 2b + c = x^2 + 3$

$$\begin{cases} a = 1 \\ 4a + b = 0 \\ 2a + 2b + c = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -4 \\ c = 9 \end{cases}$$

Integrale generale dell'eq. completa

$y(x) = k_1 e^x + k_2 x e^x + e^{2x}(x^2 - 4x + 9)$

$y'(x) = k_1 e^x + k_2 e^x + k_2 x e^x + e^{2x}(2x^2 - 8x + 18 + 2x - 4)$

$$\begin{cases} y(0) = 2 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 + 9 = 2 \\ k_1 + k_2 + 14 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -7 \\ k_2 = -6 \end{cases}$$

SOL. DEL PC

$y(x) = -7e^x - 6x e^x + e^{2x}(x^2 - 4x + 9)$

Es 2. $f(x) = |x-4|\, e^{4x} = \begin{cases} (4-x)\, e^{4x} & x < 4 \\ (x-4)\, e^{4x} & x \geq 4 \end{cases}$

Si ha $\int (x-4)\, e^{4x}\, dx = \frac{1}{4} e^{4x}(x-4) - \frac{1}{4}\int e^{4x} = \frac{1}{4} e^{4x}\left(x - 4 - \frac{1}{4}\right) + k =$

$= \frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + k$

dato che per $x < 4$ la f ha espressione opposta, ~~x~~ le primitive sono del tipo

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + k_1 & x < 4 \\ \frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + k_2 & x \geq 4 \end{cases}$$

impongo la continuità: $\lim_{x \to 4^-} f(x) = \lim_{x \to 4^+} f(x)$

~~$-\frac{1}{4} e^{16}\left(\frac{16}{4} - \frac{17}{4}\right) + k_1 = \frac{1}{4} e^{16}$~~

$k_1 - \frac{1}{4} e^{16}\left(\frac{16}{4} - \frac{17}{4}\right) = \frac{1}{4} e^{16}\left(\frac{16}{4} - \frac{17}{4}\right) + k_2 \Rightarrow k_2 = k_1 + \frac{1}{8} e^{16}$

le primitive sono quindi

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + k & x < 4 \quad \leftarrow \\ \frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + k + \frac{1}{8} e^{16} & x \geq 4 \end{cases}$$

impongo che $f(4) = 2e$

$-\frac{1}{4} e\left(\frac{1}{4} - \frac{17}{4}\right) + k = 2e \Rightarrow e + k = 2e \Rightarrow k = e$

La primitiva cercata è

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + e & x < 4 \\ \frac{1}{4} e^{4x}\left(x - \frac{17}{4}\right) + e + \frac{1}{8} e^{16} & x \geq 4 \end{cases}$$